

Лабораторная работа №1

Операционные системы

Игнатенко Д. Б.

02 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Игнатенко Денис Беньяминович
- Студент ГРУППА НПИбд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252476@rudn.ru



Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

- Создание виртуальной машины в VirtualBox
- Установка операционной системы Linux (Fedora Workstation)
- Первоначальная настройка ОС
- Установка необходимого ПО для дальнейшей работы

Теоретическое введение

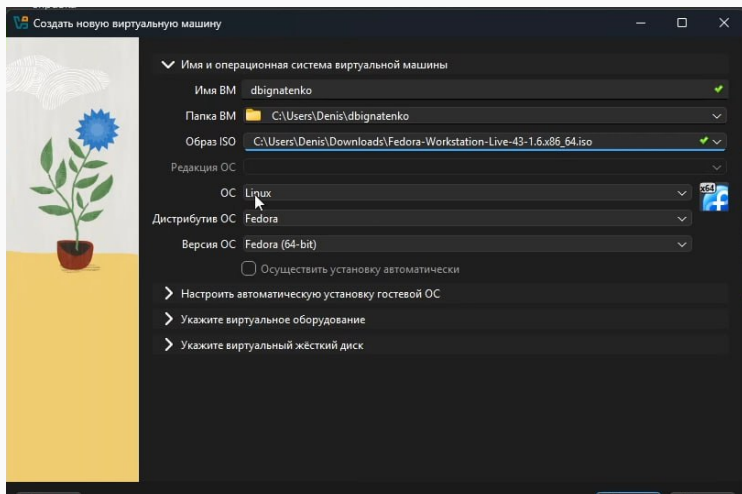
VirtualBox — свободная программа виртуализации от Oracle. Позволяет запускать несколько гостевых ОС на одном физическом компьютере.

Вместо рекомендованной Fedora Sway использована Fedora Workstation 41 (GNOME), так как Sway-спин не запускался корректно в VirtualBox из-за проблем с поддержкой Wayland.

Выполнение лабораторной работы

Создание виртуальной машины

Создаю виртуальную машину в VirtualBox: задаю имя, подключаю ISO-образ Fedora Workstation, выделяю память и процессоры, создаю виртуальный диск.



Установка операционной системы

Запускаю VM, загружаю LiveCD и через установщик Anaconda устанавливаю Fedora Workstation на виртуальный диск.

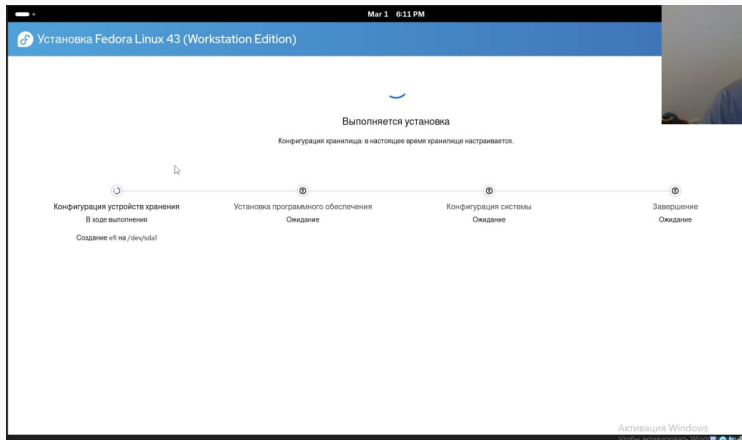
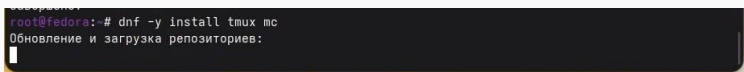


Рис. 2: Главный экран установки

Создание пользователя

В поле Username указываю свой логин из дисплейного класса, задаю пароль и имя хоста.

Устанавливаю дополнительные пакеты для работы: dkms, tmux, mc.

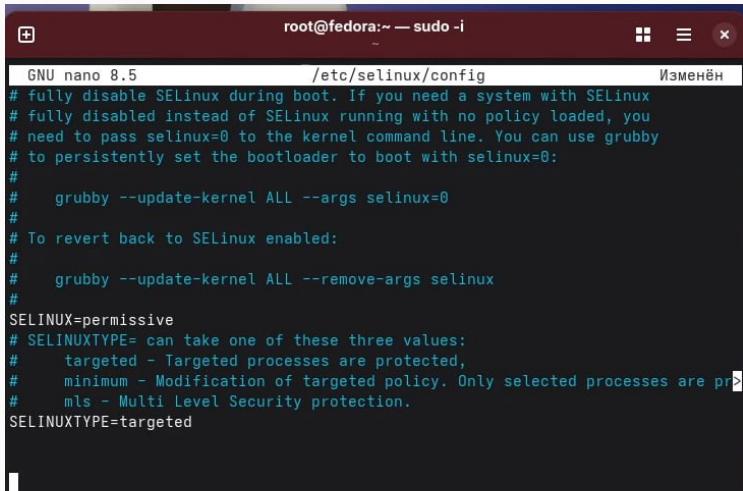


```
root@fedora:~# dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рис. 4: Установка дополнительных пакетов tmux mc

Отключение SELinux

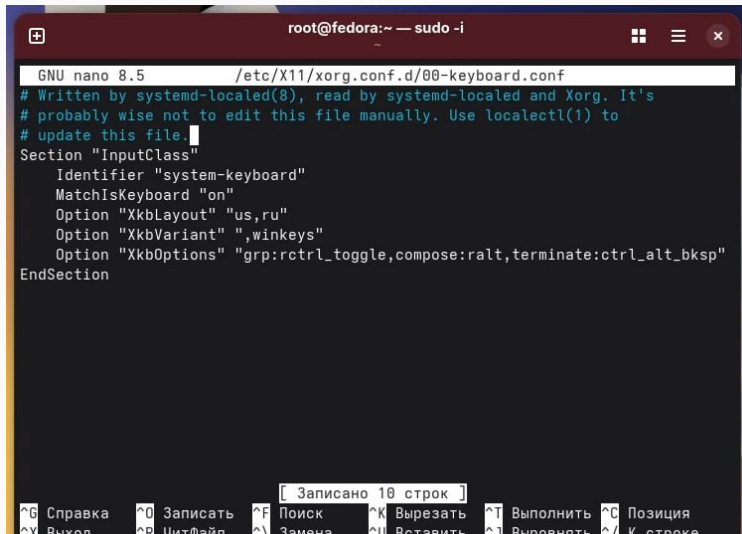
Меняю значение SELINUX=enforcing на SELINUX=permissive в /etc/selinux/config.



```
root@fedora:~ — sudo -i
GNU nano 8.5 /etc/selinux/config Изменён
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Настройка раскладки клавиатуры

Настраиваю xkb: добавляю русскую раскладку и задаю переключение по правому Ctrl.



The screenshot shows a terminal window with the title bar "root@fedora:~ — sudo -i". The terminal is running the GNU nano 8.5 text editor, editing the file `/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf`. The file content is as follows:

```
GNU nano 8.5 /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" ",winkeys"
    Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

At the bottom of the terminal, a status bar indicates "[Записано 10 строк]". Below the status bar, a row of keyboard shortcuts is displayed:

^G	Справка	^O	Записать	^F	Поиск	^K	Вырезать	^T	Выполнить	^C	Позиция
^X	Выход	^P	ЧитФайл	^J	Замена	^U	Вставить	^I	Выровнять	^/_	К строке

Проверка имени хоста

Проверяю корректность заданного имени хоста командой `hostnamectl`.

```
root@fedora:~ — sudo -i

Firmware Age: 19y 2month 4w 2d
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname dbignatenko
root@fedora:~# hostnamectl
  Static hostname: dbignatenko
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm 🖥️
        Machine ID: 086afde0507f4e3d9d9ae28cc907e9a9
        Boot ID: c761c404347b405283b49aabc2c8754c
        Product UUID: 72cf5ee1-1d95-6746-981b-90c12cc6fc4a
        Virtualization: oracle
        Operating System: Fedora Linux 43 (Workstation Edition)
        CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
        OS Support End: Wed 2026-12-02
        OS Support Remaining: 9month 1d
        Kernel: Linux 6.18.13-200.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
        Hardware Vendor: innotek GmbH
        Hardware Model: VirtualBox
        Hardware Serial: VirtualBox-e15ecf72-951d-4667-981b-90c12cc6fc4a
        Hardware Version: 1.2
        Firmware Version: VirtualBox
        Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 2month 4w 2d
```

Установка ПО для документации

Устанавливаю pandoc, pandoc-crossref, texlive для работы над отчётами.

```
root@fedora:~ — sudo -i

root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                Арх.    Версия                Репозиторий          Размер
Установка:
pandoc-cli           x86_64  3.6.4-38.fc43         updates              203.5 MiB
Установка зависимостей:
pandoc-common        noarch  3.6.4-36.fc43         fedora               2.0 MiB

Сводка транзакции:
Установка:           2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
[1/2] pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noa 100% | 597.5 KiB/s | 589.2 KiB | 00m01s
[2/2] pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64 23% | 1.9 MiB/s | 6.8 MiB | 00m11s
-----
[1/2] Всего                        25% | 1.9 MiB/s | 7.4 MiB | 00m11s
```

Домашнее задание

Анализирую последовательность загрузки системы командой dmesg с фильтрацией через grep.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ sudo -i
[sudo] пароль для dbignatenko:
root@dbignatenko:~# dmesg | grep -i "linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480bba018bc03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
root@dbignatenko:~#
```

Рис. 9: Версия ядра Linux

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы приобрёл навыки создания виртуальной машины в VirtualBox, установил Fedora Workstation 41, выполнил базовую настройку ОС и установил необходимое ПО для дальнейшей работы.